

## 1. Sau khi thực hành xong bài này, học viên có khả năng:

- Liệt kê được các kiểu truy vấn với select.
- Tiếp tục viết và thực thi các ràng buộc trên bảng.
- Viết và thực thi truy vấn với select theo các dạng khác nhau.

### 1.1 Đưa ra tình huống:

**Tình huống 1: Viết và thực thi các ràng buộc**

**Tình huống 2: Viết và thực thi truy vấn với select theo các dạng khác nhau**

### 1.2 Các bước xử lý:

**Tình huống 1:**

**Bước 1: Ràng buộc Default.**

- Mở phần mềm Ms SQL Server,
- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 01**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 01:** Ràng buộc Default

```
4 USE StrongHold
5 GO
6 --Alter Item Table
7 ALTER TABLE Item
8 ADD CONSTRAINT DF_Rate DEFAULT (0) FOR Rate
9 GO
10 --Test
11 INSERT INTO Item(ICode, ItemName)
12 VALUES ('ACCP', 'Aptech Certified Computer Professional')
13 GO
14 SELECT * FROM Item
```

**Kết quả:** như Hình H1

|   | ICode        | ItemName                               | Rate |
|---|--------------|----------------------------------------|------|
| 1 | ACCP         | Aptech Certified Computer Professional | 0    |
| 2 | RKSK-B       | Rucksack-Brown                         | 450  |
| 3 | RKSK-T       | Rucksack-Tan                           | 500  |
| 4 | STCS-18-M-I  | Suitcase 18", Moulded, Ivory           | 1075 |
| 5 | STCS-18-S-T  | Suitcase 18", Soft, Tan                | 1575 |
| 6 | STCS-24-S-DB | Suitcase 24", Soft, Dark Brown         | 1575 |
| 7 | STCS-28-S-B  | Suitcase 28", Soft, Blue               | 1790 |

**Hình H1**

**Lưu ý:** Default constraint không dùng **FOR** trong trường hợp đi cùng lúc tạo mới bảng.

## Hướng dẫn thực hành: 05

Chapter 07: Creating Tables (tt)

Chapter 08: Accessing data

### Bước 2: Ràng buộc Check.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 02**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

#### Snippet 02: Ràng buộc Check

```
6  --Alter Item Table
7  ALTER TABLE Item
8  ADD CONSTRAINT CK_Rate CHECK(Rate >= 0)
9  GO
10 --Test
11 INSERT INTO Item
12 VALUES ('ACCP-6715','New ACCP ver. 6715', -1000)
```

**Lỗi:** Thông báo lỗi xảy ra cho đến khi Rate được thay bằng giá trị  $\geq 0$

The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK\_Rate". The conflict occurred in database "StrongHold", table "dbo.Item", column 'Rate'.

### Bước 3: Identity và Unique.

Tạo bảng **Brand**. Bảng này về sau sẽ dùng bổ sung thương hiệu cho bảng Item

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 03**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

#### Snippet 03: Identity và Unique (Thử lỗi với Unique)

```
3  --Create Brand
4  CREATE TABLE Brand(
5      BrandID      int IDENTITY PRIMARY KEY,
6      BrandName    varchar(50) UNIQUE,
7      [Des]        varchar(50)
8  )
9  GO
10 --Test
11 INSERT INTO Brand (BrandName)
12 VALUES ('FPT Course 01'),('FPT Course 01')
```

**Lỗi:** Thông báo lỗi xảy ra cho đến khi Rate được thay bằng giá trị  $\geq 0$

Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ\_\_Brand\_\_2206CE9B2D58D4E8'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Brand'. The duplicate key value is (FPT Course 01).

**Lưu ý:** Do không dùng cấu trúc **CONSTRAINT** khai báo tên Unique nên hệ thống đã đặt tên cho khoá là 'UQ\_\_Brand\_\_2206CE9B2D58D4E8'

## Hướng dẫn thực hành: 05

Chapter 07: Creating Tables (tt)

Chapter 08: Accessing data

- Thử lại với snippet 04.

**Snippet 04:** Identity và Unique (Thử kết quả Identity)

```
11 INSERT INTO Brand (BrandName)
12 VALUES ('FPT Course 01'),
13         ('FPT Course 02'),
14         ('FPT Course 03')
15 GO
16 SELECT * FROM Brand
```

**Kết quả:** như Hình H2

| BrandID | BrandName     | Des  |
|---------|---------------|------|
| 1       | FPT Course 01 | NULL |
| 2       | FPT Course 02 | NULL |
| 3       | FPT Course 03 | NULL |

Hình H2

**Tình huống 2:**

**Bước 1: SELECT không dùng FROM.**

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 05**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 05:** SELECT không dùng FROM

```
DECLARE @BirthDate varchar(12) -- Khai báo biến
SET @BirthDate = '2000/04/01' -- Gán giá trị cho biến
--Nhân vật chính của chúng ta!
SELECT DATEDIFF(year, @BirthDate, GETDATE()) AS Age;
```

**Kết quả:** sẽ cho biết tuổi là 20.

**Bước 2: Thêm hằng chuỗi và đổi tên kết quả trả về.**

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 05**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 05:** Thêm hằng chuỗi "có mã SP là" và đổi tên kết quả trả về thành Info

```
SELECT ICode, ItemName
FROM Item

SELECT ItemName + ' có mã SP là: ' + ICode AS Info
FROM Item
```

## Hướng dẫn thực hành: 05

Chapter 07: Creating Tables (tt)

Chapter 08: Accessing data

**Kết quả:** như Hình H3

|      | ICode                                                    | ItemName                               |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | ACCP                                                     | Aptech Certified Computer Professional |
| 2    | RKSK-B                                                   | Rucksack-Brown                         |
| Info |                                                          |                                        |
| 1    | Aptech Certified Computer Professional có mã SP là: ACCP |                                        |
| 2    | Rucksack-Brown có mã SP là: RKSK-B                       |                                        |

Hình H3

**Bước 3: Tính toán trong kết quả trả về.**

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 06**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 06:** Tính giảm giá 10% trong kết quả trả về

```
3 SELECT ItemName, Rate, Rate * 0.1 as Discount
4 FROM Item
```

**Kết quả:** như Hình H4

|   | ItemName                       | Rate | Discount |
|---|--------------------------------|------|----------|
| 1 | Rucksack-Brown                 | 450  | 45.0     |
| 2 | Rucksack-Tan                   | 500  | 50.0     |
| 3 | Suitcase 18", Moulded, Ivory   | 1075 | 107.5    |
| 4 | Suitcase 18", Soft, Tan        | 1575 | 157.5    |
| 5 | Suitcase 24", Soft, Dark Brown | 1575 | 157.5    |
| 6 | Suitcase 28", Soft, Blue       | 1790 | 179.0    |

Hình H4

**Bước 4: sử dụng từ khoá DISTINCT.**

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 07**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 07:** Tính giảm giá 10% trong kết quả trả về

```
SELECT ItemCode
FROM OrderDetails

SELECT DISTINCT ItemCode
FROM OrderDetails
```

**Kết quả:** như Hình H5

|   | ItemCode     |
|---|--------------|
| 1 | RKSK-B       |
| 2 | RKSK-T       |
| 3 | STCS-18-M-I  |
| 4 | STCS-18-S-T  |
| 5 | STCS-24-S-DB |

DISTINCT

Hình H5

|    | ItemCode     |
|----|--------------|
| 1  | RKSK-T       |
| 2  | STCS-18-S-T  |
| 3  | STCS-24-S-DB |
| 4  | RKSK-T       |
| 5  | RKSK-B       |
| 6  | STCS-18-S-T  |
| 7  | RKSK-B       |
| 8  | STCS-24-S-DB |
| 9  | STCS-18-S-T  |
| 10 | RKSK-B       |
| 11 | STCS-18-S-T  |
| 12 | RKSK-B       |
| 13 | STCS-24-S-DB |
| 14 | RKSK-T       |
| 15 | RKSK-B       |
| 16 | STCS-18-S-T  |
| 17 | STCS-24-S-DB |
| 18 | RKSK-T       |
| 19 | STCS-24-S-DB |
| 20 | RKSK-T       |
| 21 | RKSK-B       |
| 22 | RKSK-T       |
| 23 | RKSK-B       |
| 24 | STCS-18-M-I  |

## Hướng dẫn thực hành: 05

Chapter 07: Creating Tables (tt)

Chapter 08: Accessing data

### Bước 4: TOP và PERCENT.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 08**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 08:** 6 dòng đầu tiên trong bảng OrderDetails (24 dòng) chiếu 25%.

```
SELECT TOP 6 OrderNo, ItemCode, Qty
FROM OrderDetails

SELECT TOP 25 PERCENT OrderNo, ItemCode, Qty
FROM OrderDetails
```

**Kết quả:** Cả hai lệnh trên đều trả về cùng kết quả như hình **H6**

|   | OrderNo | ItemCode     | Qty |
|---|---------|--------------|-----|
| 1 | 0083/98 | RKSK-T       | 100 |
| 2 | 0083/98 | STCS-18-S-T  | 50  |
| 3 | 0083/98 | STCS-24-S-DB | 100 |
| 4 | 0084/99 | RKSK-T       | 120 |
| 5 | 0084/99 | RKSK-B       | 200 |
| 6 | 0195/99 | STCS-18-S-T  | 100 |

**Hình H6**

**Lưu ý:** Sẽ có ích cho kết quả thống kê khi kết hợp thêm mệnh đề Order By hay With Ties. Ví dụ đây là top 5 sản phẩm bán hiệu nhất:

```
SELECT TOP 5 OrderNo, ItemCode, Qty
FROM OrderDetails
ORDER BY Qty DESC
```

### Bước 5: SELECT INTO.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 09**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 09:** Sao chép bảng với SELECT INTO.

```
SELECT ICode As N'Sản Phẩm chờ'
INTO ItemPending
FROM Item
GO
SELECT * FROM ItemPending
```

**Kết quả:** Cả hai lệnh trên đều trả về cùng kết quả như hình **H7**

|   | Sản Phẩm chờ |
|---|--------------|
| 1 | RKSK-B       |
| 2 | RKSK-T       |
| 3 | STCS-18-M-I  |
| 4 | STCS-18-S-T  |
| 5 | STCS-24-S-DB |
| 6 | STCS-28-S-B  |

**Hình H7**

## Hướng dẫn thực hành: 05

Chapter 07: Creating Tables (tt)

Chapter 08: Accessing data

### Bước 5: Trích xuất dữ liệu với mệnh đề WHERE

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 10**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 10** Trích xuất chính xác các "Balo màu nâu: RKSK-B".

```
SELECT OrderNo, ItemCode, Qty
FROM OrderDetails
WHERE ItemCode = 'RKSK-B'
```

**Kết quả:** Cả hai lệnh trên đều trả về cùng kết quả như hình **H8**

|   | OrderNo | ItemCode | Qty |
|---|---------|----------|-----|
| 1 | 0084/99 | RKSK-B   | 200 |
| 2 | 0195/99 | RKSK-B   | 75  |
| 3 | 0300/99 | RKSK-B   | 100 |
| 4 | 0343/99 | RKSK-B   | 60  |
| 5 | 0430/99 | RKSK-B   | 130 |
| 6 | 0704/99 | RKSK-B   | 50  |
| 7 | 0856/99 | RKSK-B   | 100 |

**Hình H8**

### Bước 6: Mệnh đề Output

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 11**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

**Snippet 11** Trích xuất chính xác các "Balo màu nâu: RKSK-B".

```
--Khai báo biến output
DECLARE @ItemOutput table(
    ICode    nvarchar(20),
    Price    int
)
-- Thêm dữ liệu vào Item
INSERT INTO Item (ICode, Rate)
OUTPUT INSERTED.ICode, INSERTED.Rate INTO @ItemOutput
VALUES('FPT-01', 200)
--Xem kết quả trong Item
SELECT * FROM Item
--Xem kết quả trong biến @ItemOutput
SELECT * FROM @ItemOutput
```

## Hướng dẫn thực hành: 05

Chapter 07: Creating Tables (tt)

Chapter 08: Accessing data

**Kết quả:** Cả hai lệnh trên đều trả về cùng kết quả như hình **H9**

| Results |              |                                |      |
|---------|--------------|--------------------------------|------|
|         | ICode        | ItemName                       | Rate |
| 1       | FPT-01       | NULL                           | 200  |
| 2       | RKSK-B       | Rucksack-Brown                 | 450  |
| 3       | RKSK-T       | Rucksack-Tan                   | 500  |
| 4       | STCS-18-M-I  | Suitcase 18", Moulded, Ivory   | 1075 |
| 5       | STCS-18-S-T  | Suitcase 18", Soft, Tan        | 1575 |
| 6       | STCS-24-S-DB | Suitcase 24", Soft, Dark Brown | 1575 |
| 7       | STCS-28-S-B  | Suitcase 28", Soft, Blue       | 1790 |

  

|   | ICode  | Price |
|---|--------|-------|
| 1 | FPT-01 | 200   |

**Hình H9**

## 2. Bài tập làm thêm

**Bài 1:** Tạo các ràng buộc phù hợp trên các bảng đã thực hiện với eProject học kỳ 1 (đã làm ở bài tập trước)

**Bài 2:** Dùng bảng minh họa sau để thay thế điều kiện trong mệnh đề **WHERE** của snippet 10, trang 6. Ghi nhận kết quả quan sát

| STT | Mệnh đề WHERE                                    | Kết quả |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 1   | WHERE ItemCode LIKE 'RKSK%'                      |         |
| 2   | WHERE ItemCode = 'RKSK-B' OR ItemCode = 'RKSK-T' |         |
| 3   | WHERE ItemCode IN ('RKSK-B', 'RKSK-T')           |         |
| 4   | WHERE QTY BETWEEN 50 AND 75                      |         |
| 5   | WHERE QTY >= 120                                 |         |